

NIVEAU MATHS

6ème

Géométrie de base

La médiatrice d'un segment

Facile

Moyen

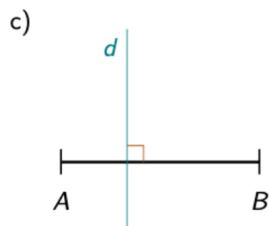
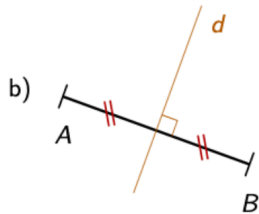
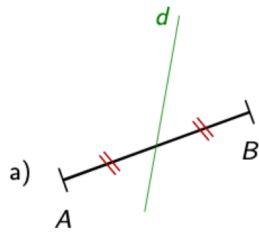
Difficile

Exercices Faciles

Reconnaître une médiatrice et la construire à la règle, à l'équerre et au compas.

EXERCICE 1

Dans chacun des cas suivants, dire si la droite d est la médiatrice du segment $[AB]$. Justifier.



EXERCICE 2

1. Tracer un segment $[MN]$ de longueur 6,3 cm.
2. Avec la règle et le compas, construire la médiatrice de ce segment.

EXERCICE 3

1. Tracer un segment $[PQ]$ de longueur 7,4 cm.
2. Avec la règle et le compas, construire la médiatrice de ce segment.

EXERCICE 4

1. Tracer un segment $[AB]$, puis construire sa médiatrice à l'aide d'une règle graduée et d'une équerre.
2. Placer un point P sur cette médiatrice tel que $AP = 4$ cm. Que peut-on dire de la longueur BP ?

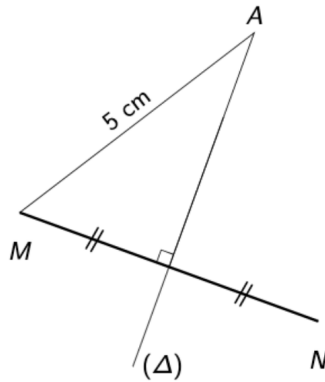
EXERCICE 5

1. Tracer un segment $[AB]$ et construire sa médiatrice à la règle et au compas.
2. Placer un point P sur cette médiatrice tel que $AP = 4$ cm. Que peut-on dire de la longueur BP ?

Exercices Moyens

Médiatrice dans des triangles, propriété d'équidistance, démonstrations.

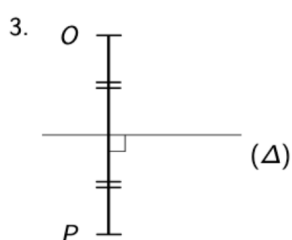
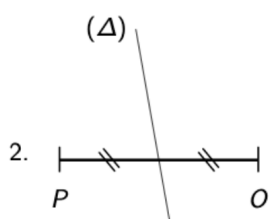
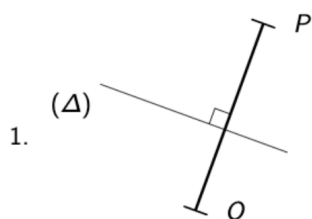
EXERCICE 1



1. Que représente la droite (Δ) pour le segment $[MN]$? Justifier.
2. Trouver la longueur AN . Démontrer la réponse.

EXERCICE 2

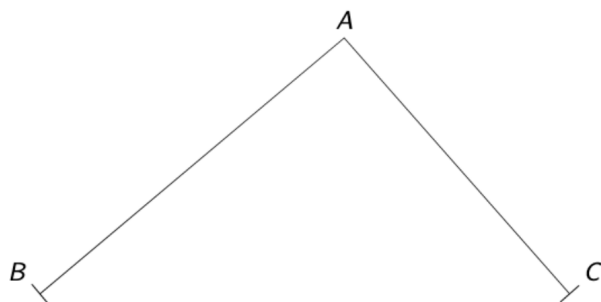
Dans chacun des cas suivants, dire si la droite (Δ) est la médiatrice du segment $[OP]$. Justifier.



EXERCICE 3

EXERCICE 3

Tracer cette figure.



Avec la règle et le compas, construire :

- la médiatrice (d) du segment $[AB]$,
- la médiatrice (d') du segment $[AC]$.

EXERCICE 4

Tracer un triangle EFG comme ci-dessous.

Avec la règle et le compas, construire la médiatrice de chacun des côtés $[EF]$, $[EG]$ et $[FG]$.

Que constate-t-on ?

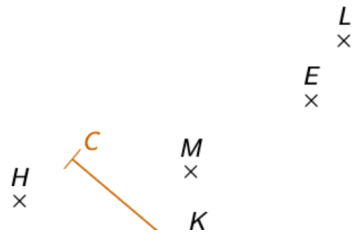


EXERCICE 5

EXERCICE 5

Sur la figure ci-contre, quels sont les points qui semblent appartenir à la médiatrice du segment $[CD]$?

Expliquer la démarche utilisée.



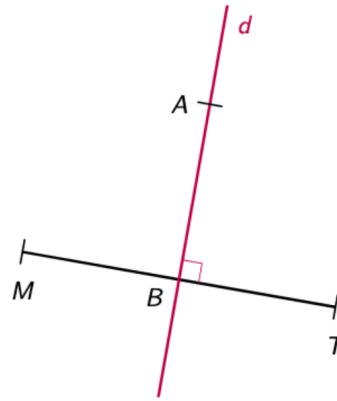
Exercices Difficiles

Médiatrices et propriétés démontrées : diagonales, équidistance, raisonnement.

EXERCICE 1

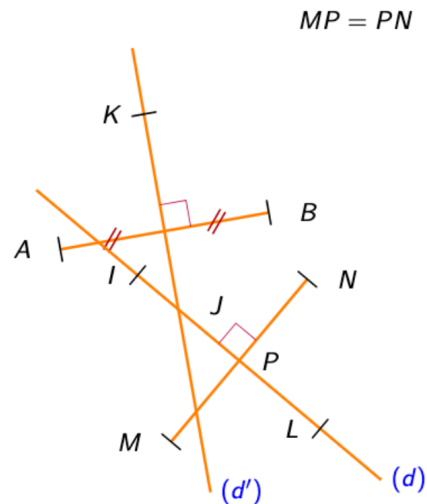
$MT = 8 \text{ cm}$, $MA = 6 \text{ cm}$ et la droite (d) est la médiatrice du segment $[MT]$.

Déterminer les longueurs des segments $[MB]$ et $[AT]$ sans les mesurer. Justifier.



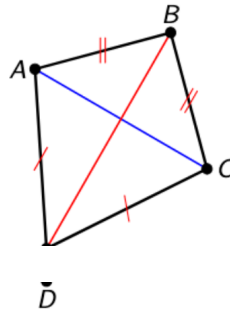
EXERCICE 2

Dans la figure ci-contre, je suis un point à égale distance de M et de N et je suis plus près du point A que du point B .
Qui suis-je ?



EXERCICE 3

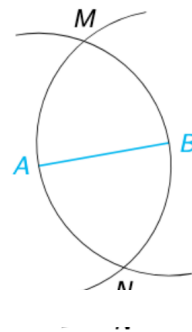
Les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ du quadrilatère $ABCD$ sont-elles perpendiculaires ? Justifier.



EXERCICE 4

Voici deux arcs de cercle :

- l'un de centre A et de rayon AB ,
- l'autre de centre B et de rayon AB .



Quel rôle joue la droite (MN) pour le segment $[AB]$? Justifier.

EXERCICE 5

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier soigneusement.

- Si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors ce point est le milieu de ce segment.
- Si R est un point de la médiatrice d'un segment $[ST]$, alors le triangle RST est isocèle.
- Si $LM = LN$, alors le point L appartient à la médiatrice du segment $[LN]$.
- Si A est le centre d'un cercle passant par les points B et C , alors A appartient à la médiatrice du segment $[BC]$.